School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

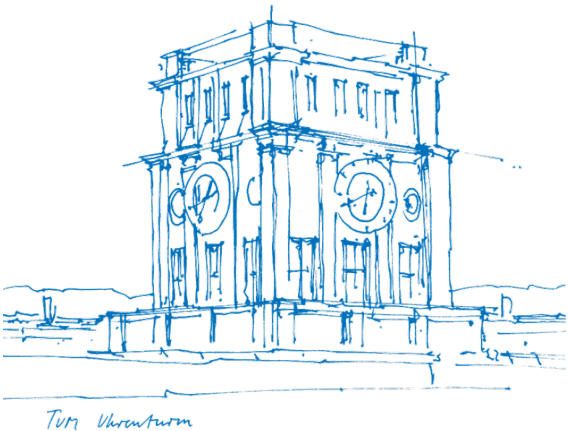
Übung 12: Optimierung

Einführung in die Rechnerarchitektur

Niklas Ladurner

School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

17. Januar 2025



Keine Garantie für die Richtigkeit der Tutorfolien.

Bei Unklarheiten/Unstimmigkeiten haben VL/ZÜ-Folien recht!

Logiksynthese

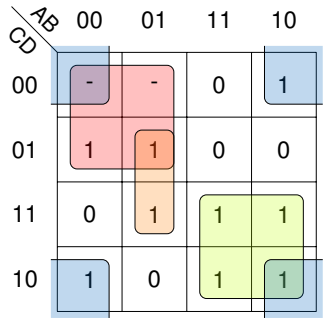
- Realisierung: boolsche Funktion $\rightarrow$ Schaltung
- naive Synthese (direkte Übertragung der Wahrheitstabelle) nicht skalierbar
- verschiedene Verfahren zur Optimierung und Reduktion von Funktionen auf ihr Minimalpolynom

Minimalpolynom

Ein Polynom p ist Minimalpolynom einer booleschen Funktion f, falls $\psi(p) \equiv f$ (d.h. p eine Formel für f ist) und es keine weitere Vereinfachungen gibt.

Karnaugh-Veitch-Diagramme[1]

- rechteckiges Schema, in dem alle Literalkombinationen (positiv und negativ) vorkommen
- nebeneinander liegende Zeilen/Spalten dürfen sich immer nur in 1 Bit unterscheiden (Gray-Code)!
- Zusammenfassen von Einsen in 2^n-Blöcken. Don't Care können als 0 oder 1 gewählt werden.
- Jedes maximal große Päckchen steht für einen Primimplikanten der Funktion $\rightarrow$ alle Päckchen zusammen ergeben ein Minimalpolynom

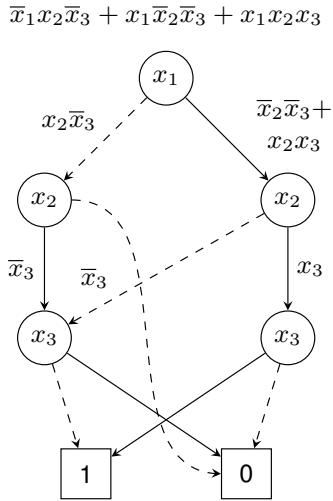


$$f = \bar{a}\bar{c} + \bar{b}\bar{d} + ac + \bar{a}bd$$

[1] Oft auch als K-Maps bezeichnet

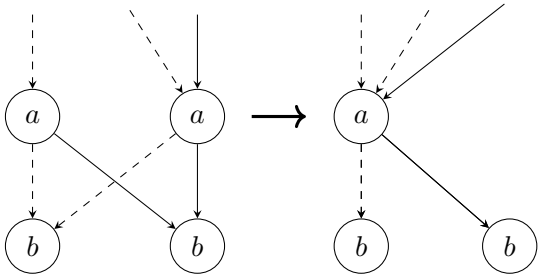
Binary Decision Diagrams (BDDs)

- Darstellung einer boolschen Funktion als gerichteter azyklischer Graph (DAG)
- Knoten repräsentieren Teilfunktionen, 2 ausgehende Kanten: $0, 1$
- Aufbau bspw. mittels Shannon-Zerlegung: $f(x_0, x_1) \rightarrow f_{x_0=0}(x_1), f_{x_0=1}(x_1)$
- ROBDDs sind kanonisch (eindeutig)!

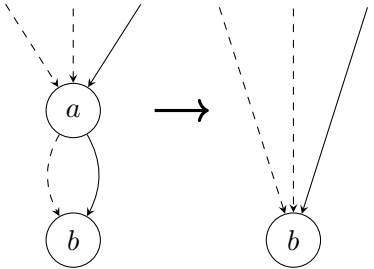


BDDs: Reduktionen

I-Reduktion
Zusammenführung isomorpher Knoten



S-Reduktion
Überflüssige Knoten entfernen



Fragen?

Artemis-Hausaufgaben

- „H12 – K-Maps und BDDs“ bis 26.01.2025 23:59 Uhr
- Operationen auf BDDs
- Finden eines Minimalpolynoms mittels K-Map

Links

- Zulip: „ERA Tutorium - Do-1600-1“ bzw. „ERA Tutorium - Fr-1500-2“
- ERA-Moodle-Kurs
- ERA-Artemis-Kurs
- Wikipedia zu BDDs

School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

Übung 12: Optimierung

Einführung in die Rechnerarchitektur

Niklas Ladurner

School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

17. Januar 2025

